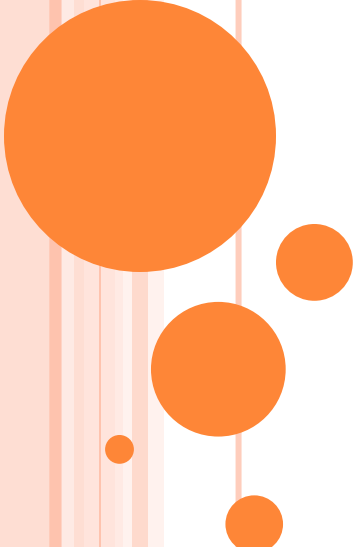




ÉTICA EM COMPUTAÇÃO

Paulyne Jucá (paulyne@ufc.br) e
Flávio Sousa (flavio@lesc.ufc.br)

Parcialmente Adaptado de [5]

ASPECTOS ÉTICOS, SOCIAIS E POLÍTICOS

- Ética: princípios sobre o correto ou errado utilizados pelos indivíduos para agir como **agentes morais livres** que **escolhem** como **comportar-se**
- O social e o político: expectativas e regras de comportamento **estabelecidas** e partilhadas por uma **coletividade** suportadas por **leis** e mecanismos para sancionar as violações



TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS QUE LEVANTAM QUESTÕES ÉTICAS

Tendência	Impacto
Poder computacional duplica cada 18 meses	As operações críticas das organizações dependem cada vez mais dos sistemas informáticos
Rápido declínio dos custos de armazenamento	As organizações podem manter facilmente bases de dados detalhadas sobre os indivíduos
Avanços nas análises de dados (Datamining)	As empresas podem analisar grandes quantidades de dados dos indivíduos para desenvolver perfis do seu comportamento
Avanços nas redes e na Internet	Copiar dados de um lado para outro e aceder a informações pessoais é muito mais fácil

ÉTICA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

:: CONCEITOS BÁSICOS

- Responsabilidade
 - Aceitação dos custos, deveres e obrigações potenciais pelas decisões tomadas
- “Accountability” (auditoria, avaliação da responsab.)
 - Mecanismos para avaliar a responsabilidade pelas decisões tomadas e **ações realizadas**
- “Liability” (responsabilização, arcar com a responsab.)
 - Existência de **leis** que permitem aos indivíduos serem compensados pelos prejuízos sofridos por causa doutros indivíduos, sistemas ou organizações



DIMENSÕES DA ÉTICA

- Ética da sociedade
 - Regras morais que indicam o comportamento esperado
- Ética pessoal
- Ética Profissional: relacionada com a conduta de pessoa engajada na prática de uma profissão particular
- Ética em computação: abrange os dois aspectos
 - Profissional em computação
 - Usuário da computação



ÉTICA PROFISSIONAL

- Gotterbarn define que todo profissional deve ter
 - Autonomia: para determinar a melhor solução para cada caso
 - Um dentista pode decidir extrair um dente que não tenha outra solução possível.
 - Conjunto de valores e princípios: governar as decisões tomadas que muitas vezes não é exclusivo da profissão e vem da ética da sociedade
 - Esse mesmo dentista não pode arrancar todos os dentes de um paciente (incluindo os dentes sem problema) mesmo que o paciente peça para fazer isso.



ÉTICA PROFISSIONAL

- Outro exemplo de princípio profissional é a “confidencialidade”. Médicos, jornalistas e profissionais de computação podem estar submetidos a esse princípio, mas isso traz consequências diferentes para cada um desses profissionais.
 - Médicos podem comentar com outros médicos
 - Jornalistas podem contar a história, mas não a fonte
 - Na computação muitas vezes não podemos contar para ninguém.
 - Nem podemos ler os dados dos nossos usuários nas nossas bases de dados
 - Planejar o sistema para cifrar senhas, por exemplo



PROFISSIONAL DE COMPUTAÇÃO

- Projeta e desenvolve dispositivos (ou artefatos) computacionais como resultado do uso de um processo de desenvolvimento de software que engloba:
 - Entender as necessidades do cliente (requisitos)
 - Projetar e planejar o desenvolvimento da solução (projeto e modelagem)
 - Desenvolver a solução (implementação)
 - Garantir que a solução desenvolvida resolve o problema do cliente e foi desenvolvida de maneira correta (Verificação e validação, ou “teste”)
 - Entregar a solução para o cliente (implantação)
 - Atualizar o software sempre que necessário (manutenção)



ESCOPO DA ÉTICA EM COMPUTAÇÃO

- Mas tudo está dentro do escopo da ética em computação?
 - Se alguém usa um computador para comprar drogas é um problema ético de computação?
 - Se alguém bater na cabeça de outra pessoa com um computador e essa segunda pessoa morrer é um problema ético de computação?
- Qual o limite?
 - Nem todos concordam...
 - Aqui usaremos a visão do Masiero (2008) de que ética na computação deve abranger as ações dos profissionais de computação em seu papel como profissionais de computação e os valores que guiam seu trabalho.



ESCOPO DA ÉTICA EM COMPUTAÇÃO

- Gouvêa classificou os crimes em computação em duas linhas:
 - Atentam contra o sistema de informações
 - Usam um computador para cometer crimes já previstos na lei (roubos, homicídios, tráfico de drogas)...
- Mesmo assim, pode ser difícil identificar situações éticas relevantes para computação nessa visão mais restrita
 - Está mais fácil hoje
 - Promete ficar mais difícil com computadores pervasivos.



PRINCIPAIS PONTOS DE DISCUSSÃO

- Desenvolvimento de sistemas
- Automação de decisões
- Violação da informação
- Internet
- Sistemas críticos
- Computadores no trabalho
- Globalização

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

- Responsabilidade perante cliente
 - Garantir produto adequado ao cliente
- Participação do cliente
 - Definir produto adequado para o seu uso
- Produtos com qualidade
 - Realizar avaliação durante o desenvolvimento
- Redução de riscos no desenvolvimento
 - Proporcionar condições para sucesso do desenvolvimento



AUTOMAÇÃO DE DECISÕES

- Nível de automação de um sistema
 - Garantir melhor distribuição das tarefas entre o usuário e o computador
- Informação para apoio à decisão
 - Garantir conteúdo correto para tomada de decisão pelo usuário



VIOLAÇÃO DA INFORMAÇÃO

- Acesso aos dados armazenados
 - Garantir e respeitar os níveis de confidencialidade dos dados
- Violação da comunicação
 - Garantir e respeitar a segurança da comunicação
- Danos ao sistema computacional (vírus)
 - Garantir a proteção contra ações de vírus
 - Não danificar o sistema computacional



INTERNET

- Conteúdos de *sites*
 - Garantir a veracidade e qualidade da informação
- Comércio eletrônico
 - Garantir a integridade das transações
 - Garantir a existência de regras definidas



SISTEMAS CRÍTICOS

○ Sistemas críticos

- Sistemas cujas falhas podem causar morte, grande prejuízo e graves danos ao ambiente
- Sistemas de controle de aeronave, equipamentos médicos, controle de plantas químicas

○ Necessitam de técnicas de desenvolvimento e de avaliação que garantam que o produto é seguro

COMPUTADORES NO TRABALHO

(PROBLEMAS ÉTICOS E SOCIAIS QUE SURGEM COM A TI NO TRABALHO)

- Computadores geram desemprego
 - Mas criam outros empregos
- Computadores alteram muitos empregos
 - Por exemplo, trabalhadores ficam meramente apertando botões e perdem habilidades (*skills*)
 - Mas certos novos empregos precisam de habilidades altamente sofisticadas
- Computadores podem afetar a saúde das pessoas
 - Stress, LER, radiação de monitores, ...



GLOBALIZAÇÃO

- Grandes redes como a Internet e a Web podem ter grande impacto
 - Homogeneização da cultura?
 - As leis de que país se aplicam quando estou na rede?
 - Que práticas de negócio são aceitáveis quando estou na rede?
 - Aumentaremos o hiato entre ricos e pobres?
- No final das contas, a TI é boa? Quando? Onde?



Os dez mandamentos para ética da computação

do Instituto para Ética da Computação

<http://www.ufpe.br/utihc/mandamentos.htm>

<http://www.inf.ufes.br/~fvarejao/cs/eticapeique.htm>

1. Você não deverá usar o computador para produzir danos em outra pessoa
2. Você não deve interferir no trabalho de computação de outra pessoa
3. Você não deve interferir nos arquivos de outra pessoa
4. Você não deve usar o computador para roubar
5. Você não deve usar o computador para dar falso testemunho
6. Você não deverá usar software pirateado
7. Você não deverá usar recursos de computadores de outra pessoas |
8. Você não deverá se apropriar do trabalho intelectual de outra pessoa
9. Você deverá refletir sobre as consequências sociais do que escreve
10. Você deverá usar o computador de maneira que mostre consideração e respeito ao interlocutor

COMO CONDUZIR UMA ANÁLISE ÉTICA

- Identificar e descrever claramente os **fatos**
- Definir o **conflito** ou dilema e identificar os **valores** de maior ordem envolvidos (liberdade, privacidade, proteção da propriedade, e o sistema da livre empresa)
- Identificar os **interessados e afetados**
- Identificar as **opções** razoáveis
- Identificar as potenciais **consequências** das opções



PRINCÍPIOS ÉTICOS A EMPREGAR

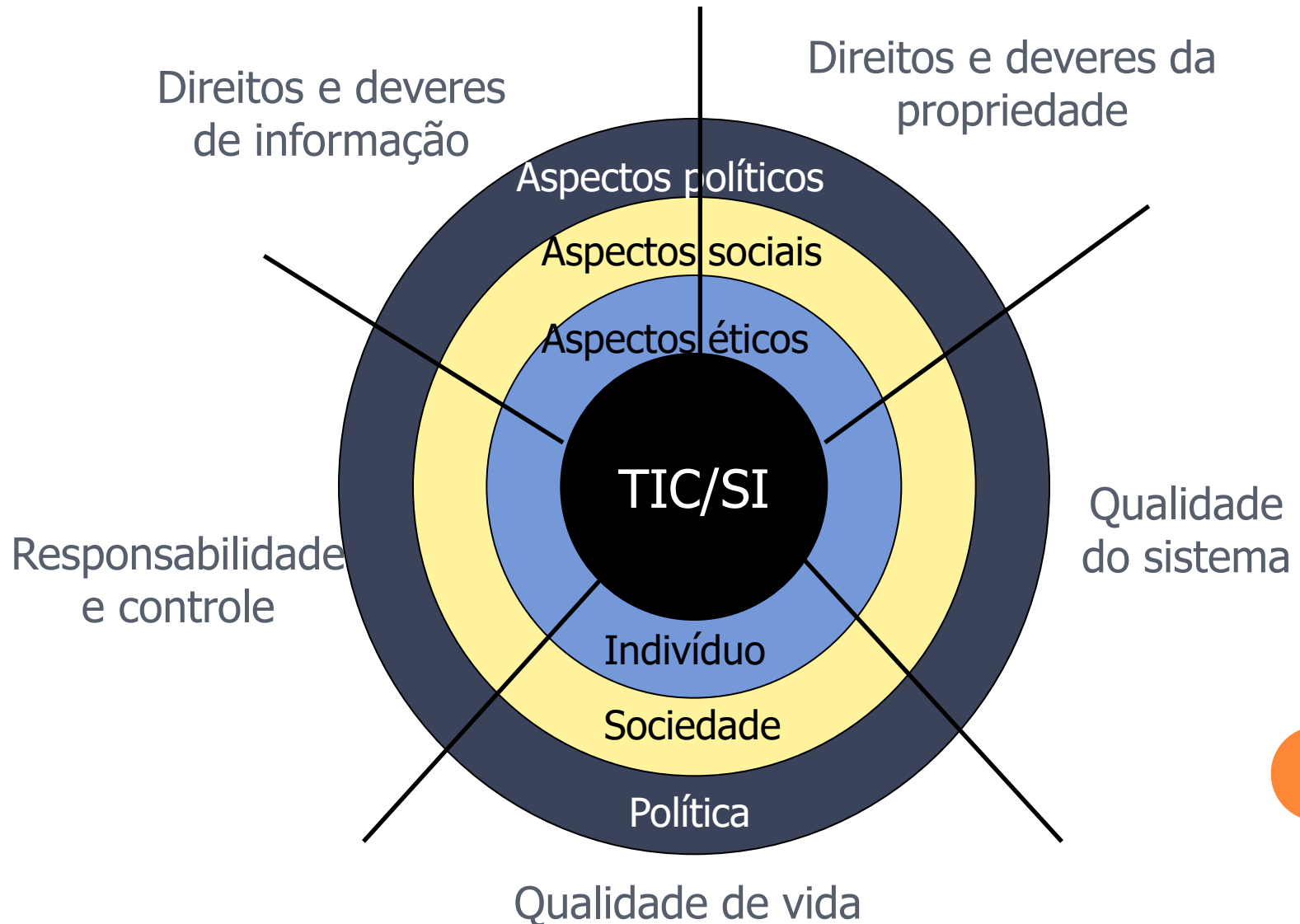
:: A PARTIR DA ANÁLISE ÉTICA, O QUE FAZER...

- **Não fazer aos outros**
 - o que não quer que façam a si mesmo
- Se uma **ação não for correta para todos**
 - não deve ser para ninguém
- Se uma **ação não deve repetir-se**
 - não deve ser permitida que seja feita pela primeira vez
- Tomar a **ação de maior valor**
- Tomar a ação de **menor dano ou custo**
- Assumir que todos os **objetos tangíveis ou intangíveis** têm dono
 - *“Nada é de graça”...*



RELAÇÃO ENTRE TIC/SI E QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS

:: 5 DIMENSÕES MORAIS



5 DIMENSÕES MORAIS DOS SISTEMAS

:: ALGUMAS QUESTÕES

○ Deveres e direitos de informação

- Quais direitos têm os indivíduos e as organizações em relação à sua informação?
- O quê podem proteger?
- Quais as suas obrigações?



○ Direitos de propriedade

- Como podem ser protegidos os direitos de propriedade numa sociedade digital? CREATIVE COMMONS

○ Responsabilidade e controle

- Quem será assinalado como responsável pelo dano causado aos direitos de propriedade e informação individuais e coletivos?

○ Qualidade do sistema

- Quais padrões de qualidade podem ser demandados para proteger os direitos individuais e coletivos?

○ Qualidade de vida

- Quais valores devem ser preservados na sociedade da informação?
- Quais instituições devem ser protegidas?
- Quais valores e práticas culturais devem ser suportadas?



ALGUNS DILEMAS ÉTICOS REAIS

- Desmissões causadas pelos sistemas de reconhecimento de voz nas companhias telefônicas
- Monitorização da atividade na Web dos empregados
 - Xerox demitiu em 1999, 40 empregados por passarem muito tempo navegando na Web
 - O empregador tem o direito de vasculhar as informações do empregado?
 - Quem na empresa deve ter esta responsabilidade?
 - Exemplo de filmes ianques onde os “detetives” buscam informações mais rápidas quando têm um “conhecido” na instituição ou acessam uma informação institucional que eles só poderiam ter acesso mediante ação judicial.



DEVERES/DIREITOS DE INFORMAÇÃO

:: QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS

○ Ética

- Em quais condições se pode invadir a privacidade dos outros?
- Devemos informar às pessoas que estamos espiando-as?
 - Filme *Truman Show*

○ Social

- Expectativas de privacidade

○ Política

- Estatutos que regem as relações entre os que guardam a informação e os indivíduos



DEVERES/DIREITOS DE PROPRIEDADE

:: QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS

○ Ética

- Proteção da propriedade intelectual de software e música, livros e vídeos digitais.

○ Social

- Quase todos violam estes direitos em algum grau!

○ Política

- Criação de novas medidas de proteção da propriedade intelectual destes produtos



RESPONSABILIDADE E CONTROLE

:: QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS

○ Ética

- Os indivíduos e as organizações que criam, produzem e vendem sistemas são responsáveis pelas consequências do seu uso?

○ Social

- Gera expectativas que deveriam ser permitidas a volta do serviço fornecido pelo SI

○ Política

- Debate entre fornecedores de informação e utilizadores dos serviços



QUALIDADE E ERROS DOS SISTEMAS

:: QUESTÕES ÉTICAS, SOCIAIS E POLÍTICAS

○ Ética

- Em que momento o software tem um nível de qualidade aceitável para o seu uso?

○ Social

- Queremos encorajar a expectativa da infalibilidade do software?
- Ou queremos uma sociedade cética que questione o resultado dos sistemas?
- Ou pelo menos uma sociedade informada dos riscos?

○ Política

- Desenvolvimento de leis de responsabilidade e *accountability* (auditoria).



REFERÊNCIAS

1. Ética em Computação, Paulo César Masiero, Editora da USP, 2008.
2. Ética e Aspectos Legais em Computação. Introdução à Ciência da Computação. Prof. Ana Paula.
http://www.inf.pucrs.br/~ramos/icc_etica.ppt
3. Aula Inicial de Ética. Prof. Flávio Sousa.
4. <http://www.slideshare.net/rogerio/aula7-tesi-ufs-aspectos-eticos-sociais-e-politicos>
5. http://www.slidefinder.net/a/aspectos_%C3%A9ticos_sociais_pol%C3%ADticos/aula9-10/10534719

